

† 以下若未特别说明, '函子' 均默认为共变函子.

1 可表函子

Recall: 对于任意一个范畴 $\mathcal{C}$ 而言, 取 $\forall A \in \text{ob}(\mathcal{C})$, 则我们有从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的共变函子 $h_A := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \cdot)$ 以及从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的反变函子 $h^A := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, A)$.

Recall: 对于两个范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$, 设 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为两个共变函子. 所谓函子 F, G 之间的自然变换 $\tau: F \rightarrow G$ 是指一族态射

$$\{\tau_A: F(A) \rightarrow G(A) \mid A \in \text{ob}(\mathcal{C})\},$$

且对于 $\forall A, B \in \text{ob}(\mathcal{C})$ 以及 $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 有下述的交换图

$$\begin{array}{ccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{\tau_A} & G(A) \\ \downarrow f & & \downarrow F(f) & & \downarrow G(f) \\ B & & F(B) & \xrightarrow{\tau_B} & G(B) \end{array}$$

并且若对于 $\forall A \in \text{ob}(\mathcal{C})$, τ_A 均为同构, 则称 τ 为自然同构.

可表函子

定义 1.1. : 设 $\mathcal{C}$ 为一个范畴, $\mathcal{S}$ 为集合范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 为一个共变函子. 若存在 $A \in \text{ob}(\mathcal{C})$ 以及自然同构 $\alpha: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \cdot) \rightarrow F$, 则称 F 为一个**可表函子 (representable functor)**, 二元组 (A, α) 就称之为函子 F 的**代表 (representation)**.

类似地, 对于一个反变函子 $G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$, 若存在 $B \in \text{ob}(\mathcal{C})$ 以及自然同构 $\beta: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, B) \rightarrow G$, 则称 G 为一个可表函子, 二元组 (B, β) 就称为函子 G 的代表.

Recall: 对于范畴 $\mathcal{C}$ 里的一个对象 $A \in \text{ob}(\mathcal{C})$, 若其满足对于 $\forall B \in \text{ob}(\mathcal{C})$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 均只有一个元素, 则称 A 为 $\mathcal{C}$ 里的始对象或泛对象; 若对于 $\forall B \in \text{ob}(\mathcal{C})$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$ 均只有一个元素, 则称 A 为 $\mathcal{C}$ 里的终对象或者余泛对象.

Recall: 范畴 $\mathcal{C}$ 里的泛对象与余泛对象在同构意义下是唯一的.

可表函子与泛或余泛对象有着密切联系.

例子 1.1. : 设 $\mathcal{C}$ 为一个具体范畴, 对于任一给定的集合 $X \in \text{ob}(\mathcal{S})$, 定义函子

$$F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}, F(A) := \text{Hom}_{\mathcal{S}}(X, A).$$

设 $i: X \rightarrow V$ 为 X 上的自由对象, 并且定义集合的映射

$$\alpha_A: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(V, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{S}}(X, A)$$

$$\bar{f} \mapsto \bar{f} \circ i$$

则可知, (V, α) 为函子 F 的代表, 继而 F 为可表函子.

注:(Recall) 对于具体范畴 $\mathcal{C}$ 里的一个对象 V , X 为一个集合, $i: X \rightarrow V$ 为集合间的映射. 如果对于 $\forall A \in \text{ob}(\mathcal{C})$ 以及任一集合间的映射 $f: X \rightarrow A$, 均存在唯一的态射 $\bar{f}: V \rightarrow A$, 使得 $\bar{f} \circ i = f$, 则称 V 为集合 X 上的自由对象. 即有交换图:

$$\begin{array}{ccc} & & V \\ & \nearrow i & \downarrow \bar{f} \\ X & \xrightarrow{f} & A \end{array}$$

例子 1.2. : 设 $\mathcal{M}_R$ 为 R 模范畴, 取定 $A, B \in \text{ob}(\mathcal{M}_R)$, 定义函子 $F: \mathcal{M}_R \rightarrow S$ 如下: 对于 $\forall C \in \text{ob}(\mathcal{M}_R)$, $F(C) := \{f: A \times B \rightarrow C \mid f \text{ 为双线性映射} \} \triangleq BL(A \times B; C)$, 而对于 $\forall g \in \text{Hom}_R(C, D)$, $F(g) := g \circ$, i.e, 对于 $\forall f \in BL(A \times B; C)$, 有 $(F(g))(f) = g \circ f \in BL(A \times B; D)$. 如果对于 $\forall C \in \text{ob}(\mathcal{M}_R)$ 定义

$$\alpha_C: \text{Hom}_R(A \otimes_R B, C) \rightarrow F(C) = BL(A \times B; C)$$

$$h \mapsto h \circ \otimes$$

其中映射 $\otimes: A \times B \rightarrow A \otimes_R B$ 为 $(a, b) \mapsto a \otimes b$. 则由模的张量积的构造 (可见 # 交换代数《Tensor Product of Modules》) 可知, $(A \otimes_R B, \alpha)$ 表示了函子 F .

对于一个范畴 $\mathcal{C}$, 我们将从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 S 的所有函子视为对象的范畴记为 $\mathcal{F}$, 而范畴 $\mathcal{F}$ 中的态射即定义为函子之间的自然变换. 定义函子

$$h: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}, h(A) := h_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \cdot) \in \text{ob}(\mathcal{F}) \quad (\forall A \in \text{ob}(\mathcal{C}))$$

我们有下列的 Yoneda 引理.

Yoneda Lemma

引理 1.1. : 对于范畴 $\mathcal{C}$, 设 $A, B \in \text{ob}(\mathcal{C})$, 则有

$$\text{Hom}_{\mathcal{F}}(h_A, h_B) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$$

$$(\phi: h_A \rightarrow h_B) \longmapsto \phi_A(1_A)$$

其中 $h_A := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \cdot) \in \text{ob}(\mathcal{F})$.

Proof(sketch): 首先可以验证上述定义的确是映射. 对于 $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$, 定义自然变换 $\psi: h_A \rightarrow h_B$ 为: 对于 $\forall C \in \text{ob}(\mathcal{C})$,

$$\psi_C: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C)$$

$$g \mapsto g \circ f$$

则可以验证集合间的映射 $f \mapsto \psi$ 为引理中所述的集合间的映射的逆. $\square$

注:Yoneda 引理实际上就是说函子 $h: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$ 建立了范畴 $\mathcal{C}$ 与它的可表函子的对偶范畴的一个等价, 从而可表函子的代表是唯一的.

2 伴随函子

乘积范畴

定义 2.1. : 范畴 $\mathcal{C}$ 和范畴 $\mathcal{D}$ 的乘积范畴 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 的对象族定义为 (C, D) , 其中 $C \in ob(\mathcal{C}), D \in ob(\mathcal{D})$. $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 中的态射 $(C, D) \rightarrow (C', D')$ 定义为 $(f, g) \in Hom_{\mathcal{C}}(C, C') \times Hom_{\mathcal{D}}(D, D')$, 而态射的合成定义为 $(f', g') \circ (f, g) := (f' \circ f, g' \circ g)$.

多变量的函子可以视作由乘积范畴出发的函子. 多变量的函子最重要的例子就是 Hom 函子, 它可以被看作从范畴 $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的函子. 对于 $(C, D) \in ob(\mathcal{C} \times \mathcal{C})$, $Hom((C, D)) := Hom_{\mathcal{C}}(C, D)$. 对于态射二元组 $(f, g) : (C, D) \rightarrow (C', D')$, $Hom((f, g)) : Hom_{\mathcal{C}}(C, D) \rightarrow Hom_{\mathcal{C}}(C', D')$ 定义为

$$Hom((f, g)) : Hom_{\mathcal{C}}(C, D) \rightarrow Hom_{\mathcal{C}}(C', D')$$

$$\varphi \mapsto g \circ \varphi \circ f$$

即有如下图表

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\varphi} & D \\ f \uparrow & & \downarrow g \\ C' & \xrightarrow{Hom((f,g))(\varphi)} & D' \end{array}$$

现设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 均为共变函子. 则有从范畴 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的两个函子 $Hom_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot))$ 和 $Hom_{\mathcal{D}}(F(\cdot), \cdot)$, 对于这两个函子而言, 自然变换 $\alpha : Hom_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot)) \rightarrow Hom_{\mathcal{D}}(F(\cdot), \cdot)$ 称为一个自然同构是指对于 $\forall C \in ob(\mathcal{C}), \forall D \in ob(\mathcal{D})$, 均有同构

$$\alpha_{C,D} : Hom_{\mathcal{C}}(C, G(D)) \xrightarrow{\cong} Hom_{\mathcal{D}}(F(C), D)$$

而对于 $(f, g) : (C, D) \rightarrow (C', D') \in Hom_{\mathcal{C} \times \mathcal{D}}((C, D), (C', D'))$, 定义 $Hom_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot))((f, g)) := Hom_{\mathcal{C}}(f, G(g))$ (如前面所述), 继而我们有下述的交换图

$$\begin{array}{ccccc} (C, D) & Hom_{\mathcal{C}}(C, G(D)) & \xrightarrow[\cong]{\alpha_{C,D}} & Hom_{\mathcal{D}}(F(C), D) & \\ (f,g) \downarrow & Hom_{\mathcal{C}}(f, G(g)) \downarrow & & \downarrow Hom_{\mathcal{D}}(F(f), g) & \\ (C', D') & Hom_{\mathcal{C}}(C', G(D')) & \xrightarrow[\cong]{\alpha_{C',D'}} & Hom_{\mathcal{D}}(F(C'), D') & \end{array}$$

伴随函子

定义 2.2. : 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为两个共变函子, 若存在自然同构 $\alpha : Hom_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot)) \rightarrow Hom_{\mathcal{D}}(F(\cdot), \cdot)$, 则称函子 G 为函子 F 的右伴随函子 (right adjoint functor), 称 F 为 G 的左伴随函子 (left adjoint functor), (F, G) 称为伴随对 (adjoint pair).

例子 2.1. : (Recall) 对于 $A, B, C \in ob(\mathcal{M}_R)$, 我们知道有如下的同构关系

$$Hom_R(A \otimes_R B, C) \cong Hom_R(A, Hom_R(B, C))$$

所以该同构关系给出了张量积函子 $\cdot \otimes_R B$ 与 Hom 函子 $Hom_R(B, \cdot)$ 的伴随关系. (可见 # 抽象代数《模的张量积》)

伴随对与可表函子有如下关系

命题 2.1. : 共变函子 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随函子 $\Leftrightarrow$ 对于 $\forall C \in ob(\mathcal{C})$, 函子 $Hom_{\mathcal{C}}(C, G(\cdot))$ 是可表函子.

Proof(sketch): $(\Rightarrow)$: 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为 G 的左伴随函子, 则对于 $\forall C \in ob(\mathcal{C}), \forall D \in ob(\mathcal{D})$, 均有集合间的一一映射

$$\alpha_{C,D}: Hom_{\mathcal{C}}(C, G(D)) \xrightarrow{\cong} Hom_{\mathcal{D}}(F(C), D)$$

以及交换图

$$\begin{array}{ccccc} (C, D) & Hom_{\mathcal{C}}(C, G(D)) & \xrightarrow[\cong]{\alpha_{C,D}} & Hom_{\mathcal{D}}(F(C), D) \\ (f,g) \downarrow & Hom_{\mathcal{C}}(f, G(g)) \downarrow & & \downarrow Hom_{\mathcal{D}}(F(f), g) \\ (C', D') & Hom_{\mathcal{C}}(C', G(D')) & \xrightarrow[\cong]{\alpha_{C',D'}} & Hom_{\mathcal{D}}(F(C'), D') \end{array}$$

所以对于任一取定的 $C \in ob(\mathcal{C})$, 二元组 $(F(C), \alpha_{C,\cdot})$ 代表了函子 $Hom_{\mathcal{C}}(C, G(\cdot))$;

$(\Leftarrow)$: 由于函子 $Hom_{\mathcal{C}}(C, G(\cdot))$ 是可表的, 用 $A_C \in ob(\mathcal{D})$ 记为它的代表. 则可以定义一个共边函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 使得 $F(C) := A_C$ 并且可以验证, 有函子之间的自然同构 $Hom_{\mathcal{D}}(F(\cdot), \cdot) \rightarrow Hom_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot))$. $\square$

注: 由 Yoneda Lemma, 可表函子的代表是唯一的, 再由上述性质可以得出, 同一个函子的左伴随函子是自然同构的.